WISKUNDE GEVORDERD · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Logica: symbolen, waarheidstabellen en poorten

Uitspraken, de bewerkingen met hun symbolen, waarheidstabellen, kwantoren, bewijzen en logische poorten.

1 Wat is een logische uitspraak?

Een **logische uitspraak** is een zin waarvan je kan zeggen of hij **waar of vals** is. *Zeven is een priemgetal* is er een. *Hoe laat is het?* niet: bij een vraag past geen waarheidswaarde. Bij een bevel evenmin. Ook x *is groter dan 3* is pas een uitspraak als je weet wat x is.

Uitspraken krijgen een letter: p, q, r. De **waarheidswaarde** is waar (1) of vals (0).

2 De bewerkingen en hun symbolen

Naam	Symbool	Lees als	Waar wanneer
negatie (ontkenning)	$\neg p$	niet p	als p vals is
conjunctie	$p \wedge q$	p en q	als p en q allebei waar zijn
disjunctie	$p \vee q$	p of q	als minstens één van de twee waar is
implicatie	$p \Rightarrow q$	als p dan q	altijd, behalve als p waar is en q vals
equivalentie	$p \Leftrightarrow q$	p als en slechts als q	als p en q dezelfde waarheidswaarde hebben

De **negatie**, ook *ontkenning* genoemd, keert de waarheidswaarde om en doet niets anders: is p waar, dan is $\neg p$ vals, en omgekeerd.

Het dakje $\wedge$ is *en*, het omgekeerde dakje $\vee$ is *of*. Een ezelsbruggetje: $\wedge$ lijkt op de A van *and*. Je mag ze dus nooit door elkaar gebruiken: $p \wedge q$ vraagt allebei, $p \vee q$ neemt genoegen met één.

> De **logische 'of' verschilt van de 'of' in de omgangstaal**. *Koffie of thee?* betekent in het dagelijks leven meestal één van beide. In de logica is $p \vee q$ ook waar als p en q **allebei** waar zijn.

Bij de **equivalentie** geldt: allebei waar of allebei vals maakt ze waar; verschillen ze, dan is ze vals.

3 Waarheidstabellen

Een **waarheidstabel** zet alle mogelijke combinaties onder elkaar. Elke variabele **verdubbelt** het aantal rijen: twee variabelen geven **vier** rijen, drie variabelen **acht**, vier variabelen **zestien**, en n variabelen 2^n.

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Is p waar en q vals, dan is $p \wedge q$ dus **vals** (de conjunctie vraagt allebei) en $p \vee q$ **waar** (de disjunctie neemt genoegen met één).

> 💡 **Weetje.** De implicatie is de lastigste rij. *Als het regent, neem ik mijn paraplu mee* is pas gelogen op de dag dat het regent én je je paraplu thuis laat. Is p vals, dan is de implicatie net **waar**: je hebt niets beloofd voor die dag.

---

4 Tautologie en contradictie

Een **tautologie** is een uitspraak die **bij elke mogelijke invulling waar** is. $p \vee \neg p$ is er een: het regent of het regent niet, wat er ook gebeurt. In de waarheidstabel staat dan in de hele kolom een 1.

Een **contradictie** is het omgekeerde: **bij elke invulling vals**. $p \wedge \neg p$ is er een: het regent én het regent niet, dat kan nooit samen.

5 Kwantoren

Een **kwantor** zegt over hoeveel gevallen een uitspraak gaat.

Kwantor	Naam	Lees als
$\forall$	universele kwantor	voor alle, voor elke waarde geldt
$\exists$	existentiële kwantor	er bestaat minstens één

Eén tegenvoorbeeld volstaat om een uitspraak met $\forall$ te weerleggen. *Alle priemgetallen zijn oneven* sneuvelt op het getal 2.

De **negatie van $\forall$ is $\exists$ met een negatie erachter**. De ontkenning van *alle leerlingen slaagden* is dus niet *geen enkele leerling slaagde*, maar **minstens één leerling slaagde niet**.

6 Nodige en voldoende voorwaarden

Bij een implicatie $p \Rightarrow q$ hoort een manier van spreken die je moet kunnen lezen.

Een voorwaarde is **nodig** als ze niet gemist kan worden, en **voldoende** als ze op zichzelf al genoeg is: is ze waar, dan is de uitspraak zeker waar.

Als een vierhoek een vierkant is, dan heeft hij vier rechte hoeken. Vier rechte hoeken hebben is **nodig** om een vierkant te zijn: zonder die hoeken geen vierkant. Maar het is niet *voldoende*, want een rechthoek heeft ze ook. Omgekeerd is *een vierkant zijn* wél **voldoende** om vier rechte hoeken te hebben, maar niet nodig.

7 Rond de implicatie

Naam	Vorm	Zelfde waarde als $p \Rightarrow q$?
de implicatie zelf	$p \Rightarrow q$	—
het omgekeerde	$q \Rightarrow p$	nee
het tegengestelde	$\neg p \Rightarrow \neg q$	nee
de contrapositie	$\neg q \Rightarrow \neg p$	ja, altijd

Als het een hond is, dan is het een dier is waar. Het omgekeerde is dat duidelijk niet. Maar de contrapositie, *als het geen dier is, dan is het geen hond*, is even waar als de oorspronkelijke uitspraak.

8 De wetten van De Morgan

$\neg(p \wedge q)$ is hetzelfde als $\neg p \vee \neg q$, en $\neg(p \vee q)$ is hetzelfde als $\neg p \wedge \neg q$. Let op hoe *en* en *of* daarbij van plaats wisselen.

Het is niet zo dat het regent en waait vertaal je dus als $\neg(p \wedge q)$: de negatie staat voor het hele stuk.

> $\neg(p \wedge q)$ **is niet hetzelfde als** $\neg p \wedge \neg q$**.** Het eerste zegt: *niet allebei*. Het tweede zegt: *geen van beide*. Dat is iets anders.

9 Tegenvoorbeelden

Elk getal dat deelbaar is door 3, is ook deelbaar door 6. Dat is vals, en je weerlegt het met één getal: **9** is deelbaar door 3 maar niet door 6. Elk oneven veelvoud van 3 doet het: 3, 9, 15, 21. Het getal **12** weerlegt niets, want dat is door allebei deelbaar en past juist bij de uitspraak.

Als je de zijden van een vierkant verdubbelt, verdubbelt de oppervlakte. Ook vals: een zijde van 2 wordt 4, en de oppervlakte gaat van 4 naar **16**, dus vier keer zo groot. Bij een kubus zou het volume zelfs acht keer zo groot worden.

10 Wat je moet kunnen bewijzen

De vakfiche geeft een lijst met bewijzen die je moet kunnen aanvullen en verklaren:

de stelling van **Pythagoras**, de **irrationaliteit van** $\sqrt{2}$, de eigenschappen van de **tweedegraadsfuncties**, de **grondformule** van de goniometrie, en de **sinus- en cosinusregel**. De som van de hoeken in een vierhoek staat er dus níét bij.

Tijdens het examen mag je het **formularium uit bijlage 1** gebruiken, maar **niet** de lijst met bewijzen. Die moet je zelf kunnen aanvullen en verklaren.

11 Logische poorten

Een computer rekent met stroom die er is (1) of niet is (0), en met **logische poorten** die precies de bewerkingen hierboven uitvoeren.

Poort	Wat ze doet	Hoort bij
EN-poort	geeft alleen een signaal door als beide ingangen een signaal krijgen	de conjunctie $\wedge$
OF-poort	geeft een signaal door zodra minstens één ingang een signaal krijgt	de disjunctie $\vee$
NIET-poort	keert het signaal om dat op haar ingang binnenkomt	de negatie $\neg$
NEN-poort	een EN-poort met een NIET erachter	$\neg(p \wedge q)$
NOF-poort	een OF-poort met een NIET erachter	$\neg(p \vee q)$

In een **schakeling** zet je die poorten achter elkaar, en met een waarheidstabel reken je na wat er uitkomt. Een lamp die alleen brandt als de **hoofdschakelaar én de wandschakelaar** aan staan, vraagt een **EN-poort**. Een alarm dat afgaat als de deur **of** het raam opengaat, vraagt een **OF-poort**: één van beide volstaat.

> 💡 **Weetje.** In het Engels heet de NIET-poort NOT of *inverter*. Alles wat een computer doet, komt uiteindelijk neer op miljarden van deze poorten.

Onthoud dit

- Een logische uitspraak is waar of vals; een vraag of een bevel is er geen.
- $\neg$ is niet, $\wedge$ is en, $\vee$ is of, $\Rightarrow$ is als … dan, $\Leftrightarrow$ is als en slechts als.
- De logische 'of' is ook waar als allebei waar zijn.
- Elke variabele verdubbelt de tabel: 2 geeft 4 rijen, 3 geeft 8, 4 geeft 16.
- $p \Rightarrow q$ is enkel vals als p waar is en q vals.
- Een tautologie is altijd waar ($p \vee \neg p$), een contradictie altijd vals ($p \wedge \neg p$).
- $\forall$ is 'voor alle', $\exists$ is 'er bestaat'; de negatie van 'alle slaagden' is 'minstens één slaagde niet'.
- Nodig kan niet gemist worden, voldoende is op zichzelf genoeg.
- De contrapositie $\neg q \Rightarrow \neg p$ heeft altijd dezelfde waarde; het omgekeerde $q \Rightarrow p$ niet.
- De Morgan: $\neg(p \wedge q)$ is $\neg p \vee \neg q$, en dat is iets anders dan $\neg p \wedge \neg q$.
- Bewijzen op de fiche: Pythagoras, irrationaliteit van $\sqrt{2}$, tweedegraadsfuncties, grondformule, sinus- en cosinusregel.
- Het formularium uit bijlage 1 mag mee op het examen, de bewijzenlijst niet.
- EN-, OF- en NIET-poort; NEN en NOF zijn hun omgekeerden.